

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 44

Συμπληρωματικό Υλικό - Κεφάλαιο 1: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Οι λίστες αποτελούν δομές δεδομένων.
2. Στην ουρά το πρώτο στοιχείο που εισήχθη είναι το πρώτο που εξάγεται.
3. Η σωστή δομή δεδομένων μπορεί να απλοποιήσει τη λύση.
4. Οι γράφοι μπορούν να αναπαραστήσουν δίκτυα και σχέσεις.
5. Τα δένδρα είναι κατάλληλα για αναπαράσταση ιεραρχιών.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η αρχή λειτουργίας της στοίβας είναι _____ In - First Out.
2. Δομή κατάλληλη για σύνθετες συνδέσεις κόμβων είναι ο _____.
3. Η αρχή λειτουργίας της ουράς είναι First In - First _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Οι λίστες ανήκουν στις:
 - α) δομές δεδομένων
 - β) γλώσσες
 - γ) συσκευές
 - δ) μεταγλωττίσεις
2. Η εξαγωγή από ουρά γίνεται:
 - α) από την ίδια άκρη εισαγωγής
 - β) από το μπροστινό άκρο
 - γ) τυχαία
 - δ) δεν γίνεται

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Πότε χρησιμοποιούμε δένδρα και πότε γράφους;
2. Να εξηγήσετε συνοπτικά τις βασικές δομές του συμπληρωματικού υλικού.

Καλή μελέτη!